2026-10-01 규칙 배 평가 결과 — 300 m 참값 정보가 학습 없이도 도움이 되나

스크립트 `runs/2026-10-01_scripted/` (`eval_scripted.py` · `_run_scripted.sh` · `summarize.py`) · 코드 `feat/reward-v3` `3aa0636` (`C:₩work₩DT_Vessel_v3`) · 평가기 `eval/eval_ckpt.py` 그대로(수정 없음) · Windows 실행 2026-10-01 17:33–18:54, 12칸 동시(GPU 4장) · 원자료 `runs/2026-10-01_scripted/out/sc_*.txt`, 표 `_summary.md` · 이 문서 = `runs/2026-10-01_scripted/report/make_report.py` 가 로그에서 직접 읽어 만듦

0. 요약

- **학습 없는 규칙 배에서도 300 m 참값 정보 이득 있음.** vo300 vs vo56h150(H·dt 같음, 보는 거리만 다름): 안전 지표 3/3개가 3/3 짝 우세 — 충돌 8.6 → 5.1 %, 도착 90.7 → 94.3 %, 통과거리 23.2 → 26.3 m
- **규칙 지표 2개도 3/3 상승, 다만 내용이 다름.** COLREGs 준수 34.6 → 41.0 % 는 전부 StandOn(유지선 침로 유지 52.1 → 72.5 %, 3/3)에서 옴. GiveWay·HeadOn 준수는 vo300 이 낮음(3/3·3/3). 역할 판정기 68.3 → 75.8 % 도 대부분 '해소'(항상 성공 처리) 몫 — 해소 제외 5.3 → 6.4 %
- **연료는 기준에 따라 방향이 갈림.** 도착 ep 당 연료 1000 → 1015 (+1.5 %, 0/3)·방향 바꾼 총량 92 → 101° (+9.4 %, 0/3)·도착 ep 길이(3/3 김)는 늘어남. 반대로 도착 1회당 함대 연료 1140 → 1104(3/3 낮음)·진행 1 m 당 연료(3/3 낮음)는 vo300 이 나음 — 충돌로 끝나는 ep 가 줄어든 몫
- **56 m 에서 H 60 → 150 s(dt 2 → 4 s 같이 바뀜) 효과는 작음**: vo56 → vo56h150 충돌 9.3 → 8.6 %, 도착 90.0 → 90.7 %. 거리 단독 효과는 H=60 인 vo300 칸이 없어 분리 못 함 → '이득 대부분이 거리'는 이 측정 순서 기준임
- **56 m 참값 규칙 배는 학습 OFF 보다 도착·충돌이 크게 나음**: vo56 90.0 % · 9.3 % vs t_off 53.1 % · 42.2 %. 통과거리·COLREGs·역할 판정기는 t_off 가 높음. 입력 정보·시드·창 절단 비율이 달라 참고 비교(§6)

1. 무엇을 했나

- 질문(저자, 10-01): 통신 범위 정보가 **강화학습 없이** 규칙 배에서도 도움이 되나. 보고서 지표 전부를 학습 배 평가 코드(`eval_ckpt.py`) 그대로 기록
- 방법: `eval_ckpt.main()` 을 그대로 부르고 `ckpt_io` 함수 2개만 감쌈 — 정책만 규칙 배로 바꾸고 env 는 t_ 스냅샷 그대로. 체크포인트 가중치는 안 씀(`--ckpt t_off_s43.pt` 는 env 설정 운반용)
- VO = `verify/check_reward_rank.py` 의 vo_action 을 글자 그대로 복사(R·H·dt 만 다름). 후보 침로 = 목표 방위 기준 −120…+120° 15° 간격. 비용 = 위험(보이는 배 전부 합산) + 목표 방위 이탈각 비용(90° 당 30) + 후보 바꾸기 벌점 3. 추력 항상 1. COLREGs 는 안 봄

정책	행동	보는 배	내다보는 시간 H	dt	비고
goal	목표로 직진, 안 피함	—	—	—	하한 기준
vo56	VO 회피	56 m 안 모든 배 (레이더 범위)	60 s	2 s	= 순위 검사 vo56
vo56h150	VO 회피	56 m 안 모든 배 (레이더 범위)	150 s	4 s	vo300 과 보는 거리만 다름
vo300	VO 회피	300 m 안 모든 배 (통신 반경, 척수 제한 없음)	150 s	4 s	= 순위 검사 vo300

- 평가 조건 = t_ 주 평가와 같음: `--arm OFF --envs 256 --eval_decisions 10000 --burnin 2400`, drain 0, 배 16척, 평가 시드 999·1000·1001 (12칸 로그 [run] 줄로 확인)
- env = t_ 배치: dyn imo · 장애물 없음 · crossing 0 · 레이더 56 m · 통신 반경 300 m · ROLE_PROMISE_PEN 20 · 판정기 v2 · 전진 보너스 0 · 시간 벌점 0.035 · DCPA 게이트 48 m
- 실행 전 8 env·40결정 스모크 통과(rc=0, 출력 `report/_smoke/`). 결과 전 코드 읽기 전용 검토: VO 복사·호출 인자·히스테리시스 리셋·행동 전달(tanh 이중 적용 없음)·지표 파싱 이상 없음(`report/_review_2026-10-01.md`)

2. 결과 — 보고서 지표 10개

평균, 아래 작은 글씨 = 시드별 값(규칙 배 = 평가 시드 999·1000·1001 순, 학습 배 = 학습 시드 43·46·47 순). 회색 줄 = 학습 배 t_off · t_a6 기존 주 평가(평가 시드 999) — 참고용. 주의: `_summary.md` 의 규칙 배 시드별 값은 파일 이름 순(1000·1001·999)임.

정책	배끼리 충돌 %	도착 %	통과거리 m	COLREGs 준수 %	역할 판정기 %	연료 (도착 ep)	방향 바꾼 총량 ° (도착 ep)	시간초과 %	벽 충돌 %	epReward
goal	49.7 49.5·50.0·49.6	50.3 50.5·50.0·50.4	19.3 19.3·19.4·19.2	42.9 43.1·42.7·43.0	37.0 36.9·37.0·37.1	893 893·893·894	5 5·5·5	0.0 0.0·0.0·0.0	0.0 0.0·0.0·0.0	260 266·254·261
vo56	9.3 9.3·9.5·9.0	90.0 90.1·89.8·90.2	23.0 22.9·23.0·23.1	34.7 34.6·34.7·34.7	68.0 67.6·68.1·68.2	996 995·996·998	90 89·90·91	0.7 0.6·0.7·0.7	0.0 0.0·0.0·0.0	615 621·608·615
vo56h150	8.6 8.6·8.3·8.9	90.7 90.6·91.0·90.6	23.2 23.3·23.1·23.2	34.6 34.7·34.6·34.4	68.3 68.4·68.3·68.2	1000 998·1002·1001	92 92·93·92	0.6 0.7·0.6·0.6	0.0 0.0·0.0·0.0	649 640·661·647
vo300	5.1 5.1·5.1·5.1	94.3 94.2·94.4·94.3	26.3 26.3·26.3·26.3	41.0 41.0·41.0·41.0	75.8 76.0·75.9·75.6	1015 1013·1015·1017	101 101·100·102	0.5 0.6·0.5·0.5	0.0 0.0·0.0·0.0	1298 1297·1301·1296
t_off 학습 배, 참고	42.2 40.1·48.5·37.9	53.1 56.7·46.9·55.7	27.4 28.7·27.2·26.2	48.8 44.8·50.4·51.1	79.5 76.6·79.8·82.0	1449 1443·1472·1433	467 438·477·486	3.4 1.8·2.7·5.8	1.3 1.3·1.9·0.6	−420 −296·−447·−516
t_a6 학습 배, 참고	31.1 27.6·32.6·33.1	58.6 58.4·61.6·55.8	29.7 30.9·31.3·26.8	41.6 44.3·45.3·35.3	77.6 80.7·80.4·71.7	1583 1643·1526·1579	560 558·535·587	7.7 8.6·3.9·10.5	2.7 5.4·2.0·0.6	−305 −378·35·−571

3. 그림

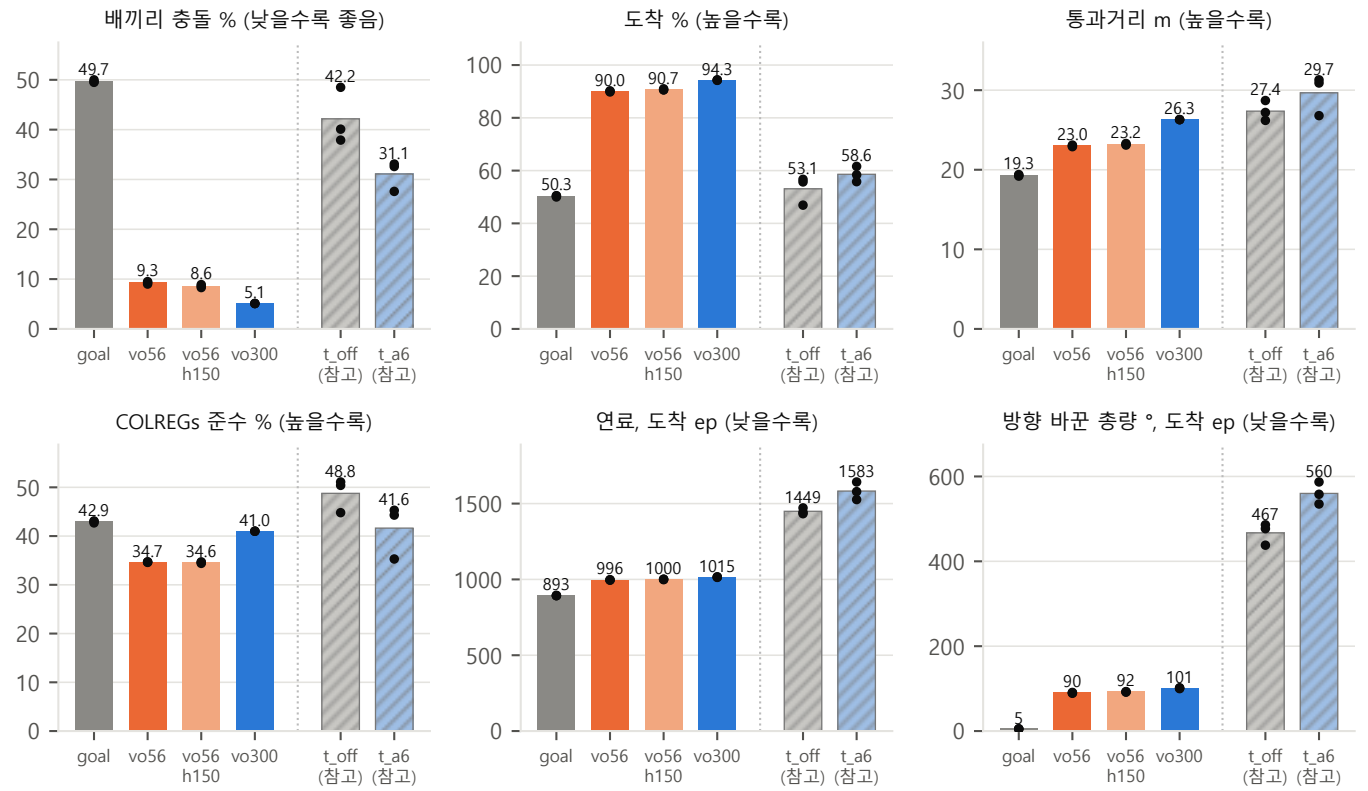


그림 1. 규칙 배 4개(막대 = 평균, 점 = 평가 시드 3개)와 학습 배 참고 2개(빗금, 점 = 학습 시드 3개). 점선 오른쪽은 입력 정보·시드 구성이 다른 참고값(§6). 연료·방향 바꾼 총량은 도착 에피소드 평균.

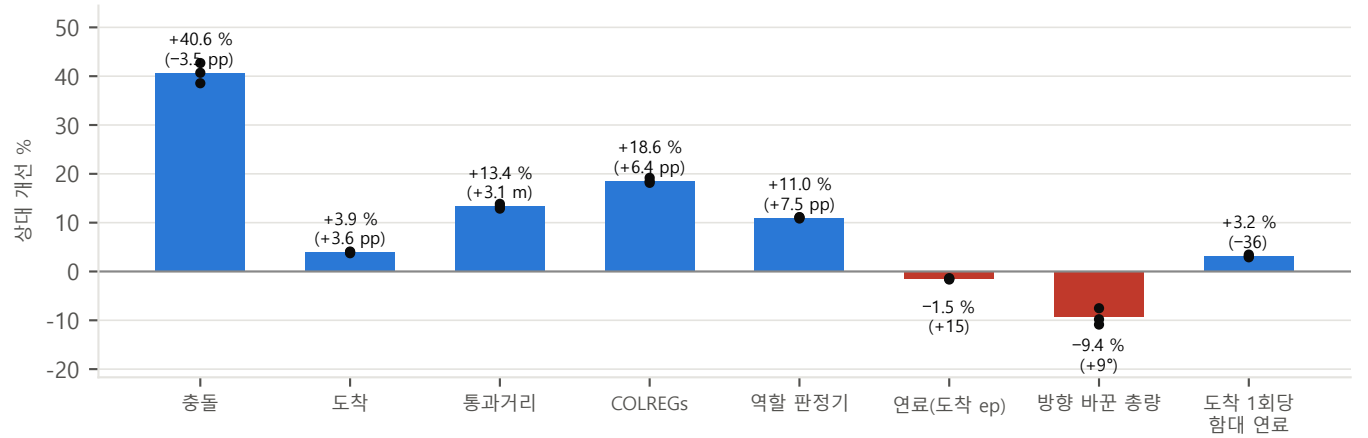


그림 2. vo300 − vo56h150 (보는 거리만 다름). 막대 = 상대 차 %(지표 방향으로 부호 맞춤, + = vo300 이 나음), 괄호 = 절대 차, 점 = 평가 시드별. 상대 %는 기저가 작은 지표에서 커 보임(충돌 +41 % = 절대 −3.5 pp). 시간초과는 차가 로그 출력 해상도(0.1 %) 수준이라 뺌.

4. 짝 비교 (같은 평가 시드 3짝)

4-1. vo300 vs vo56h150 — 보는 거리 56 → 300 m 효과 (H 150 s · dt 4 s 같음)

지표	vo300 평균	vo56h150 평균	차 (vo300 − vo56h150)	vo300 승/짝
배끼리 충돌 %	5.1	8.6	−3.5	**3/3**
도착 %	94.3	90.7	+3.6	**3/3**
통과거리 m	26.3	23.2	+3.1	**3/3**
COLREGs 준수 %	41.0	34.6	+6.4	**3/3**
역할 판정기 %	75.8	68.3	+7.5	**3/3**
연료 (도착 ep)	1015	1000	+15	**0/3**

방향 바꾼 총량 ° (도착 ep)	101	92	+9	**0/3**
시간초과 %	0.5	0.6	−0.1	**3/3**
벽 충돌 %	0.0	0.0	+0.0	0/3
epReward	1298	649	+649	**3/3**

4-2. vo300 vs vo56 — 거리 + H + dt 합산 효과 (순위 검사 정책 그대로)

지표	vo300 평균	vo56 평균	차 (vo300 − vo56)	vo300 승/짝
배끼리 충돌 %	5.1	9.3	−4.2	**3/3**
도착 %	94.3	90.0	+4.3	**3/3**
통과거리 m	26.3	23.0	+3.3	**3/3**
COLREGs 준수 %	41.0	34.7	+6.3	**3/3**
역할 판정기 %	75.8	68.0	+7.9	**3/3**
연료 (도착 ep)	1015	996	+19	**0/3**
방향 바꾼 총량 ° (도착 ep)	101	90	+11	**0/3**
시간초과 %	0.5	0.7	−0.1	2/3
벽 충돌 %	0.0	0.0	+0.0	0/3
epReward	1298	615	+683	**3/3**

4-3. vo56h150 vs vo56 — H 60 → 150 s · dt 2 → 4 s 효과 (보는 거리 56 m 같음)

지표	vo56h150 평균	vo56 평균	차 (vo56h150 − vo56)	vo56h150 승/짝
배끼리 충돌 %	8.6	9.3	−0.7	**3/3**
도착 %	90.7	90.0	+0.7	**3/3**
통과거리 m	23.2	23.0	+0.2	**3/3**
COLREGs 준수 %	34.6	34.7	−0.1	1/3
역할 판정기 %	68.3	68.0	+0.3	2/3
연료 (도착 ep)	1000	996	+4	**0/3**
방향 바꾼 총량 ° (도착 ep)	92	90	+2	**0/3**
시간초과 %	0.6	0.7	−0.0	2/3
벽 충돌 %	0.0	0.0	+0.0	0/3
epReward	649	615	+34	**3/3**

승/짝 = 같은 평가 시드끼리 앞 정책이 지표 방향으로 나은 짝 수. 같으면 승 아님(벽 충돌 0.0 = 0.0 → 0/3). 초록 = 3/3, 빨강 = 0/3 이면서 차가 있음. 시간초과 차(0.1 pp)는 로그 출력 해상도(0.1 %) 수준이라 승/짝 의미가 약함.

5. 보조 지표 (평균)

정책	HeadOn C %	StandOn C %	GiveWay C %	Overtake C %	무변침 조우 %	조우 최소 통과 m	도착 ep 길이(결정)	진행 1 m 당 연료	도착 1 회당 함대 연료	역할 판정기(해소 제외) %	해소 비율 %	끝난 ep 수	창 절단 미완 ep %
goal	0.0	99.4	0.8	0.2	99.2	30.7	1019	1.887	1336	0.5	36.7	46772	8.0
vo56	47.6	53.1	19.1	19.5	40.6	35.5	1065	2.246	1144	5.3	66.2	32917	11.1
vo56h150	48.2	52.1	19.5	20.7	39.6	35.8	1067	2.250	1140	5.3	66.5	32778	11.1
vo300	45.4	72.5	16.1	22.5	50.1	37.3	1072	2.239	1104	6.4	74.2	32840	11.1
t_off	79.4	6.6	79.2	84.8	1.8	35.1	1343	3.713	2739	7.9	77.7	24401	14.5
t_a6	70.5	6.8	70.3	62.7	2.5	36.8	1466	4.505	3248	6.1	76.2	17653	19.0

- VO 는 COLREGs 를 모름 → 좌·우 아무 쪽이든 비용이 낮은 쪽으로 돎. 전체 COLREGs 준수(vo56 34.7 %)가 안 피하는 goal(42.9 %, StandOn 99.4 %)보다도 낮음
- vo300 은 무변침 조우가 더 많음(50.1 vs vo56h150 39.6 %, 3/3) — 안 틀어도 되는 조우를 더 많이 가려냄. StandOn 준수 상승과 같은 방향
- 진행 1 m 당 연료: vo300 이 vo56h150 대비 3/3 낮음, vo56 대비 2/3 낮음(차 0.01 단위). 도착 ep 길이: vo300 이 vo56h150 대비 3/3 김
- 창 절단 미완 ep 비율(집계 제외): VO 3종 11.1 % (goal 8.0 %) vs 학습 배 t_off 14.5 % · t_a6 19.0 % — 학습 배 쪽에서 긴 ep 가 더 많이 빠짐

6. 읽을 때 주의

> - **VO 는 보이는 배의 위치·속도 참값을 씀**(레이더 ray 아님) → 정확한 이름은 'ARPA 참값 규칙 배'. vo300 은 300 m 안 **모든 배**(척수 제한 없음)를 봄. 학습 배 통신은 가까운 4척(maxp 4)·latent 경로이고, 경기장이 600 × 600 m 라 300 m 면 함대 대부분이 보임 → vo300 은 통신 채널이 줄 수 있는 정보의 **상한**에 가까운 모사이지 통신 자체가 아님
> - **학습 배 줄은 직접 짝 비교 아님**: 학습 배 = 레이더 ray 입력(+ t_a6 는 통신 필드), 평가 시드 999 × 학습 시드 43·46·47. 규칙 배 = 참값, 평가 시드 999·1000·1001. 창 절단 미완 ep 비율도 다름(§5)
> - **학습 배 t_ 와의 관계**: t_ 에서도 통신 배(t_a6)의 도착 ep 연료·방향 바꾼 총량이 t_off 보다 큼(표). 다만 t_a6 는 함대 연료(3248 vs 2739)도 나빴고 vo300 은 좋아짐 → 숫자 일부의 방향만 같고, 원인이 같다는 근거는 없음
> - **시드 간 산포가 아주 작음**(예: vo300 충돌 5.1·5.1·5.1). 정책이 결정론이라 env 배치만 다름 → 3/3 은 'env 배치 3개에서 일관'의 뜻이고 학습 변동은 없음
> - **epReward 는 끝난 ep 만 셈**(drain 0) → ep 길이·창 절단 영향. vo300 1298 vs vo56 615 은 차가 커도 보조로만 볼 것
> - **연료·방향 결과는 이 VO 비용 설계 기준**(이탈각 비용 90°당 30, 바꾸기 벌점 3). 다른 규칙이면 달라질 수 있음 → 일반화 하지 않음
> - 예전 순위 게이트 창(E=32 · burn 600 · T=1500, `runs/2026-09-30_t/out/_rank.log`) 값(시드 3개 평균) vo56 83.6/8.0 · vo300 87.1/4.5 · goal 48.4/48.3 (도착/충돌 %)과 숫자는 다름(규약 다름). 순서·방향은 같음
> - 참고: 계획서 G1(trunk 9M 마지막 20 update 기준 도착 ≥ 90 % · 충돌 ≤ 5 % · 장애물 ≤ 2 %)에 숫자만 대 보면 vo300 충돌 5.1 % 근소 미달, vo56 9.3 % 미달. 측정 창·대상(학습 OFF)이 달라 판정 아님

7. 실행 메모

- 처음엔 이 서버의 OSH Dropbox 클라이언트가 07:13 쯤부터 꺼져 있어 스크립트 폴더가 없었음 → 17:25 재시작 뒤 동기화돼 실행
- 스크립트 기본 동시 실행 3 → `VESSEL_SC_JOBS=12` 로 12칸 한 번에(작업 스케줄러 `vessel_scripted`, 세션과 분리). 칸당 VRAM ≈ 0.8 GB, GPU 4장 각 7–8 GB / 16 GB → WDDM 오버서브 위험 없었음
- CPU 100 %(다른 사용자 job 포함) → 칸당 38–77분(goal 38–54 · vo300 51–72 · vo56 69–70 · vo56h150 72–77), 전체 17:33–18:54. 실패·재시작 칸 없음(12/12 끝 줄 확인)
- 검토에서 나온 잠재 문제 2개(이번 판 영향 없음): ① 드라이버가 도는 중 다시 띄우면 진행 중 칸을 중복 실행해 같은 파일을 덮어씀 ② 실패 칸은 경고 없이 평균에서 빠지는데 꼬리말은 '시드 3개'로 남음
- 이 문서는 숫자·표현 2관점 읽기 전용 감사 후 개정함(문구·제목·주의만 바뀜, 숫자 출처 동일)